

第二章 一维随机变量及其分布

{ 分布函数
一维离散
一维连续
正态分布
一维函数

专题一 分布函数

定义
性质(5条)

随机变量的定义 设试验的样本空间为 Ω ，称实值函数 $X = X(\omega), \omega \in \Omega$ 为随机变量，简记作 X 。

样本点函数

分布函数的定义 设 X 为随机变量, 对任意实数 x , 称 $F(x) = P\{X \leq x\}$ 为 X 的分布函数.

$$= P\{\omega \mid X_{(\omega)} \leq x\}$$

例如: X 表示抛 X 子点数的平方

$$F(4) = P\{X_{(\omega)} \leq 4\} = P\{1, 2\} = \frac{1}{3}$$

分布函数的性质

(1) (非负规范) $0 \leq F(x) \leq 1, -\infty < x < +\infty; F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1;$

$$\text{Pr: } F(-\infty) = P\{X_{(w)} \leq -\infty\} = P(\emptyset) = 0$$

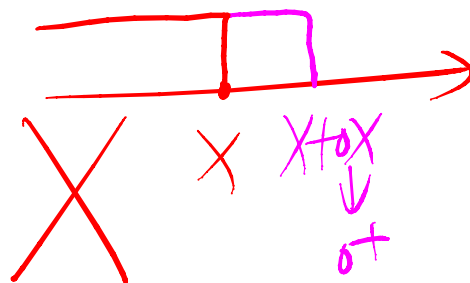
$$F(+\infty) = P\{X_{(w)} \leq +\infty\} = P(\Omega) = 1$$

必要条件

(2) (单调不减) 当 $x_1 < x_2$ 时, $F(x_1) \leq F(x_2)$;

(3) (右连续) $F(x+0) = F(x)$;

右极限

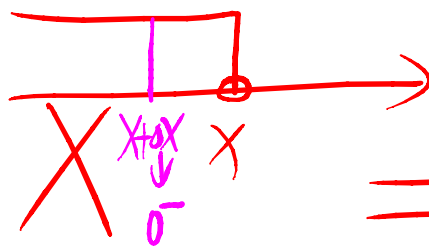


$$(4) \quad P\{a < X \leq b\} = F(b) - F(a);$$

$$P_{\gamma} = P\{X \leq b\} - P\{X \leq a\}$$

$$(5) P\{X < x\} = F(x-0), \quad P\{X = x\} = F(x) - F(x-0).$$

左极限 $P\{X = x\} = P\{X \leq x\} - P\{X < x\}$



$$\Rightarrow P\{a < X \leq b\} = P\{X \leq b\} - P\{X \leq a\} = F(b) - F(a-0)$$

$$P\{a < X < b\} = P\{X \leq b\} - P\{X \leq a\} = F(b-0) - F(a)$$

【评注】 性质 (1)、(2)、(3) 构成分布函数的充要条件.

【例 2.1】设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} a + be^{\frac{x^2}{2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$.

【详解】

$$\because F(+\infty) = a = 1, \quad F(0+0) = 1 + b = F(0) = 0, \quad | \therefore b = -1$$

【例 2.2】(2010, 数一、三) 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1 \\ 1 - e^{-x}, & x \geq 1 \end{cases}$, 则

$P\{X=1\} = \text{【 } \quad \text{】}$

$$P\{X=1\} = F(1) - F(1-0) = 1 - e^{-1} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - e^{-1}$$

(A) 0

(B) $\frac{1}{2}$

(C) $\frac{1}{2} - e^{-1}$

(D) $1 - e^{-1}$

【详解】

$$P\{1 \leq X \leq 2\} = F(2) - F(1-0) = 1 - e^{-2} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - e^{-2}$$

一手唯一最快渠道wx: kws85121

专题二 一维离散型随机变量

定义
性质

概率分布的定义 设随机变量 X 的取值为有限个或可列个，称 X 为离散型随机变量。

设 X 的取值为 $x_1, x_2, \dots$ ，称 $P\{X = x_i\} = p_i, i = 1, 2, \dots$ 为 X 的概率分布或分布律，也可用列表法表示

示

ii 列表

X	x_1	x_2	$\dots$	x_i	$\dots$
P	p_1	p_2	$\dots$	p_i	$\dots$

取值
概率

X 的分布函数为

$$F(x) = P\{X \leq x\} = \sum_{x_i \leq x} p_i$$

概率分布的性质

$$(1) \quad p_i \geq 0, i = 1, 2, \dots;$$

$$(2) \quad \sum_i p_i = 1.$$

【评注】性质 (1)、(2) 构成概率分布的充要条件.

【例 2.3】一辆汽车经过三个带有信号灯的路口，每个信号灯为红或绿与其他信号灯为红或绿相互独立，且红、绿信号显示的时间相等.求此汽车首次遇到红灯前已通过的路口数 X 的概率分布及其分布函数.

【详解】

X 的概率分布

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

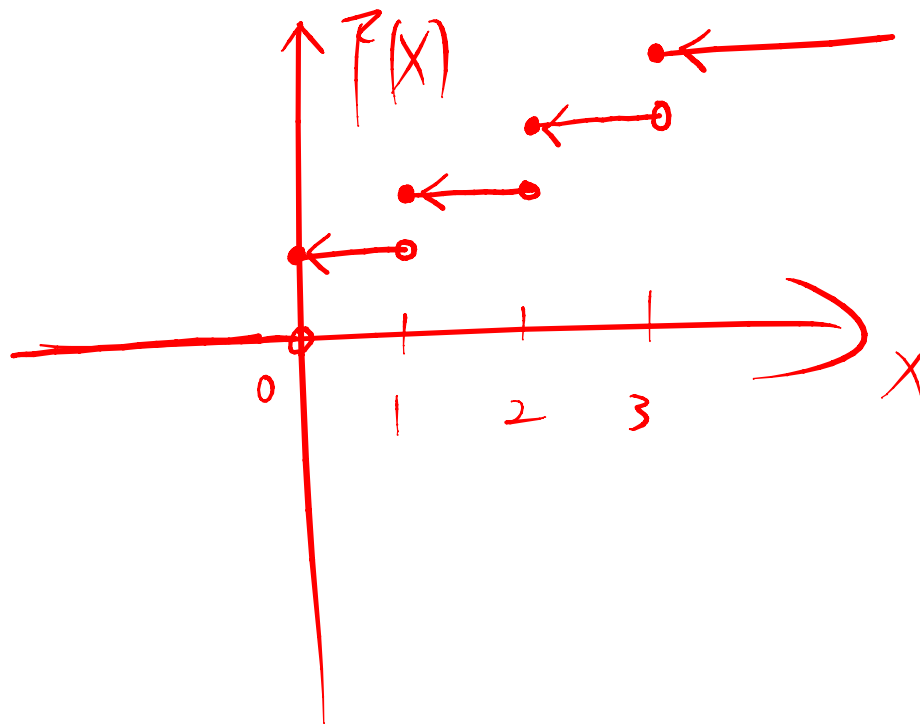
X 的分布函数 $F(x) = P\{X \leq x\} =$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1 \\ \frac{3}{4}, & 1 \leq x < 2 \\ \frac{7}{8}, & 2 \leq x < 3 \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$$

【评注】(1) 当分布函数不连续时，为保证其右连续性，自变量 x 的分段区间为左闭右开；

(2) 离散型随机变量的分布函数为右连续的阶梯函数。

$$a \leq x < b$$



专题三 一维连续型随机变量

定义

性质(4条)

概率密度的定义 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$ ，若存在非负可积函数 $f(x)$ ，对任意实数 x ，

有 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$ ，则称 X 为连续型随机变量， $f(x)$ 为 X 的概率密度或密度函数。

【评注】连续型随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 为连续函数，从而

$$P\{X = x\} = F(x) - F(x-0) = 0$$

故连续型随机变量取单点值的概率为 0.

0. ∞

$f(x)$ 可积，则 $F(x)$ 连续

概率密度的性质

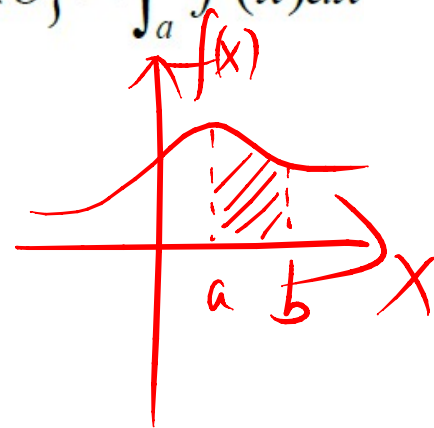
必要事件

$$\left. \begin{array}{l} (1) \quad f(x) \geq 0, -\infty < x < +\infty; \\ (2) \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1; \end{array} \right\}$$
$$P = P(+\infty) = 1$$

$$(3) P\{a < X \leq b\} = \int_a^b f(x)dx;$$

推广 $\triangle P\{a < X \leq b\} = P\{a \leq X < b\} = P\{a \leq X \leq b\} = P\{a < X < b\} = \int_a^b f(x)dx$

$$P\{a < X \leq b\} = P(b) - P(a) = \int_{-\infty}^b f(x)dx - \int_{-\infty}^a f(x)dx = \int_a^b f(x)dx$$



(4) 在 $f(x)$ 的连续点处有 $F'(x) = f(x)$.

【评注】 性质 (1)、(2) 构成概率密度的充要条件.

$$\left(\int_a^x f(t) dt \right)' = f(x)$$

【例 2.4】(2002, 数一) 设连续型随机变量 X_1 与 X_2 相互独立, 概率密度分别为 $f_1(x), f_2(x)$, 分布函数分别为 $F_1(x), F_2(x)$ 与, 则 【 】

- (A) $f_1(x) + f_2(x)$ 必为某一随机变量的概率密度
- (B) $f_1(x)f_2(x)$ 必为某一随机变量的概率密度
- (C) $F_1(x) + F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数
- (D) $F_1(x)F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数

【详解】

例 13: (1) $aF_1 + bF_2$ ($a, b > 0$) 为分布函数 $\Rightarrow a + b = 1$

(2) $F_1 \cdot F_2$ 一定是分布函数

(3) $aF_1 + bF_2$ ($a, b > 0$) 为跳跃密度 $\Rightarrow a + b = 1$

(4) $F_1 \cdot F_2$ 不一定是跳跃密度

例: $f_1(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

令 $f_2 = f_1$, 则 $f_1 f_2 = f_1$ 为根号函数

令 $f_2 = \begin{cases} 1, & 1 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, $f_1 f_2 \equiv 0$ 不足...

专题四 八大分布 $(f+3)$

一手唯一最快渠道vx: kys985121

(一) 0—1 分布

设 X 为一次伯努利试验中事件 A 发生的次数，称 X 服从 0—1 分布，记作 $X \sim \underline{B(1, p)}$ ，其概率分布

为

X	0	1
P	$1-p$	p

Bernoulli

(二) 二项分布

设 X 为 n 重伯努利试验中事件 A 发生的次数, 称 X 服从二项分布, 记作 $X \sim B(n, p)$, 其概率分布为

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, k = 0, 1, \dots, n$$

当 $n = 1$ 时, $X \sim B(1, p)$, 所以 0—1 分布为二项分布的特例.

二项分布的性质 设 $X \sim B(n, p)$, 则 $Y = \underline{n - X} \sim B(n, \underline{1 - p})$.

【例 2.5】设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2x, 0 < x < 1 \\ 0, \text{其他} \end{cases}$. 对 X 独立地重复观察 3 次, Y 表示事件

$\left\{X \leq \frac{1}{2}\right\}$ 出现的次数, 则 $P\{Y=2\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【详解】

A $p = P\left\{X \leq \frac{1}{2}\right\} = \int_0^{\frac{1}{2}} 2x dx = \frac{1}{4}, Y \sim B(3, \frac{1}{4})$

故 $P\{Y=2\} = C_3^2 \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{9}{64}$.

一手唯一最快渠道vx: kys985121